# ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Виртуальная система сбора и учёта данных на Arduino «Вариант № 10»

## 1. Назначение системы

Система предназначена для контроля состояния виртуальной модели жалюзи. Она измеряет уровень освещённости, температуру в комнате и расстояние до шторы, передаёт измерения через последовательный порт, сохраняет журнал и загружает данные в базу SQLite с помощью Node-RED.

Система разработана на базе Arduino Uno. Принципиальная схема подготовлена в EasyEDA, проверка алгоритмов выполняется в симуляторе Wokwi.

## 2. Контролируемые параметры

Освещённость (LDR, s1): допустимый диапазон 0–100 %. При освещённости выше 80 % включаются сервопривод (закрывает жалюзи) и белый светодиод, формируется событие THRESHOLD. При снижении освещённости до 80 % или ниже исполнительные устройства выключаются, формируется событие NORMAL.

Температура в комнате (NTC, s2): допустимый диапазон –20…80 °C. Расстояние до шторы (HC-SR04, s3): рабочий диапазон 2–400 см.

Опрос датчиков выполняется каждые 2 секунды. Если значение выходит за допустимый диапазон, обработчик Node-RED фиксирует событие FAULT.

## 3. Состав проекта

Основные файлы: скетч Arduino variant10.ino; модель Wokwi; схема EasyEDA; журнал data/log.txt; поток Node-RED nodered/flows.json; схема базы db/schema.sql; контрольные запросы db/queries.sql; база db/variant.db. Для запуска Node-RED предусмотрен файл start-nodered.bat.

Сохраняйте структуру каталогов и имена файлов, заданные в архиве проекта.

## 4. Запуск виртуальной модели

1. Откройте проект в Wokwi и запустите симуляцию кнопкой Start Simulation.

2. Убедитесь, что модель содержит Arduino Uno, LDR, NTC, HC-SR04, сервопривод и белый светодиод.
3. Для изменения освещённости используйте ползунок LDR; температуру изменяйте ползунком NTC; расстояние меняйте параметром Distance датчика HC-SR04.
4. Откройте Serial Monitor и установите скорость 115200 бод.
5. Наблюдайте сообщения DATA и EVENT. DATA содержит номер цикла и значения s1, s2, s3.

## 5. Формат сообщений

DATA: DATA n=<номер> s1=<температура> s2=<расстояние> s3=<состояние крышки>.

DATA: DATA n=<номер> s1=<освещённость> s2=<температура> s3=<расстояние>.

EVENT: EVENT n=<номер> type=THRESHOLD или EVENT n=<номер> type=NORMAL.

Время измерения в базе рассчитывается по формуле $t_s = n \times 2$ секунды. Событие FAULT формируется обработчиком Node-RED, если значение датчика находится вне заданного диапазона.

## 6. Запуск Node-RED и загрузка данных

1. Убедитесь, что Node.js, Node-RED и консольная утилита SQLite установлены и доступны системе.
2. Из корневой папки проекта запустите start-nodered.bat.
3. В браузере откройте http://localhost:1880.
4. Если поток ещё не загружен, выберите в меню Node-RED Import и импортируйте nodered/flows.json.
5. Нажмите Deploy.
6. Поток запускается вручную узлом inject («Загрузить лог вручную») либо реагирует на изменение файла через узел watch.

7. Для ручной загрузки нажмите кнопку узла inject. Поток читает data/log.txt, разбирает строки, проверяет диапазоны, формирует SQL-файл и передаёт команды SQLite.
8. Результат выполнения и ошибки проверяйте в узлах Debug.

**7. Проверка базы данных**

Для проверки используйте запросы из db/queries.sql: десять последних показаний; минимум, среднее и максимум по каждому датчику; полный список событий.

Пример команд из корневой папки проекта:

sqlite3 db/variant.db ".read db/schema.sql"

sqlite3 db/variant.db ".read db/queries.sql"

Если команда sqlite3 не распознаётся, добавьте каталог с sqlite3.exe в PATH или запустите программу по полному пути. При отсутствии базы сначала примените db/schema.sql.

**8. Проверка штатного режима и перегрева**

Запустите симуляцию и наблюдайте показания в Serial Monitor. Новая строка DATA должна появляться каждые 2 секунды. Установите освещённость выше 80 %: должны включиться сервопривод и белый светодиод, а в журнале появиться THRESHOLD. Снизьте освещённость до 80 % или ниже: сигнализация выключится и появится NORMAL. В тестовом штатном журнале пояснительной записки приведены 51 цикл опроса: 153 показания датчиков и три события перехода — THRESHOLD в циклах 1 и 14, NORMAL в цикле 13.

**9. Проверка неисправности датчика**

Для проверки контроля диапазона используйте тестовое значение расстояния s3 = 500 см. Оно превышает допустимый диапазон 2–400 см. После обработки журнала Node-RED должен сформировать событие FAULT с указанием датчика s3.

FAULT создаётся обработчиком Node-RED и не передаётся скетчем Arduino как отдельное сообщение.

## 10. Типовые проблемы

Node-RED не открывается: проверьте запуск start-nodered.bat и наличие ошибок в окне терминала.
Поток не работает: убедитесь, что импортирован nodered/flows.json и нажата кнопка Deploy.
Данные не попадают в SQLite: проверьте наличие data/log.txt, корректность путей к db/variant.db и db/schema.sql, а также доступность команды sqlite3.
В Debug нет сообщений: нажмите узел ручного запуска или измените журнал; проверьте вкладку Debug и сообщения об ошибках.
Показания Wokwi не меняются: убедитесь, что симуляция запущена, и измените параметры элементов управления.

## 11. Завершение работы

Остановите симуляцию Wokwi. При необходимости остановите процесс Node-RED в окне терминала, где был запущен start-nodered.bat. Перед завершением сохраните необходимые журналы и результаты проверки.

## 12. Дополнительная информация

Подробное описание алгоритма, схем подключения, программного кода, структуры базы данных и результатов испытаний приведено в пояснительной записке. Исходные файлы и графические материалы размещены в соответствующих каталогах проекта.